



26/05/2025

Cambio de anuncio publicitario

Pasos:

Crea una aplicación que permita lo siguiente:

- Cargar una imagen de fondo con pantallas publicitarias.
- Cargar una imagen secundaria que se desee insertar como anuncio.
- Permitir al usuario seleccionar cuatro puntos con el mouse sobre la imagen de fondo, que representen los vértices de la superficie donde se desea colocar el anuncio.
- Realizar la transformación de perspectiva (homografía) para deformar la imagen del anuncio y que se adapte a la superficie seleccionada.
- Insertar el anuncio sobre la imagen original, respetando la perspectiva y sin dañar el fondo.

El proceso de interacción con el usuario debe ser el siguiente:

- Se muestra la imagen de fondo en una ventana.
- El usuario debe hacer click en cuatro puntos de la imagen, en sentido horario o antihorario, que correspondan al área donde desea insertar el anuncio.
- Cada vez que se haga clic, se debe dibujar un círculo rojo en el punto seleccionado para confirmar la elección.
- Una vez seleccionados los cuatro puntos, se debe cerrar la ventana automáticamente o tras presionar una tecla.
- La aplicación realiza la deformación de la imagen del anuncio (usando homografía) para que encaje con la región seleccionada, mostrar la imagen de como queda ajustada.
- Finalmente, se inserta la imagen transformada dentro del área seleccionada, enmascarando correctamente el área original.
- La imagen resultante se muestra en una nueva ventana.

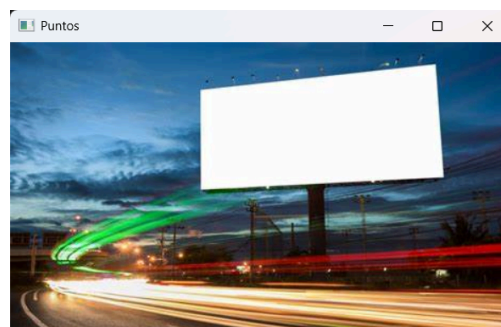


Imagen 1.- Fondo sin anuncio

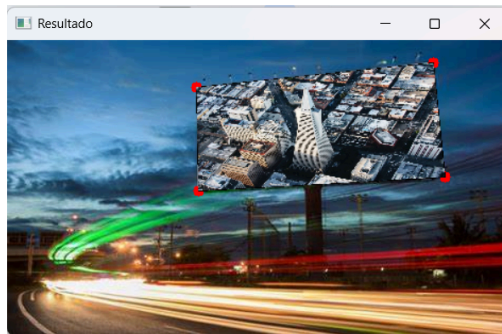


Imagen 2.- Fondo con anuncio

```
import cv2
import numpy as np

puntos = []

img_fondo = cv2.imread("Fondo.jpg")
anuncio = cv2.imread("F1.jpg")

def click_event(event, x, y, flags, param):
    if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN and len(puntos) < 4:
        puntos.append((x, y))
        cv2.circle(img_fondo, (x, y), 5, (0, 0, 255), -1)
        cv2.imshow("Puntos", img_fondo)

        if len(puntos) == 4:
            cv2.destroyAllWindows()
            insertar_anuncio()

def insertar_anuncio():
    h, w, _ = anuncio.shape
    pts_anuncio = np.float32([[0,0], [w,0], [w,h], [0,h]])

    pts_destino = np.float32(puntos)

    matrix = cv2.getPerspectiveTransform(pts_anuncio, pts_destino)
    anuncio_warped = cv2.warpPerspective(anuncio, matrix, (img_fondo.shape[1],
img_fondo.shape[0]))
    mask = np.zeros_like(img_fondo, dtype=np.uint8)
    cv2.fillConvexPoly(mask, np.int32(pts_destino), (255, 255, 255))
    fondo_masked = cv2.bitwise_and(img_fondo, cv2.bitwise_not(mask))
    resultado = cv2.add(fondo_masked, anuncio_warped)

    cv2.imshow("Resultado", resultado)
    cv2.waitKey(0)
    cv2.destroyAllWindows()

cv2.imshow("Puntos", img_fondo)
cv2.setMouseCallback("Puntos", click_event)
cv2.waitKey(0)
```

Imagen 2.- Código Anuncio